

REPOSITORIO ESTADÍSTICO LIBRE

Alternativas Open Source a IBM SPSS Statistics

Documentación completa, análisis de licencias y funcionamiento detallado de scripts de prueba "Hola Mundo".

 6 Herramientas Evaluadas  Scripts Listos para Ejecutar

Dos Paradigmas de Análisis de Datos



Interfaz Gráfica (GUI)

Sin necesidad de programar. Entornos dinámicos basados en menús y clics.

-
- ✓ GNU PSPP (Clon SPSS)
 - ✓ jamovi & JASP (Modernos)
 - ✓ RCommander (Menús R)



Lenguajes de Código

Máxima flexibilidad, automatización de procesos y reproducibilidad científica.

-
- ✓ Lenguaje R + RStudio
 - ✓ Python + Pandas
 - ✓ Scripts interactivos

REEMPLAZO DIRECTO DE SPSS

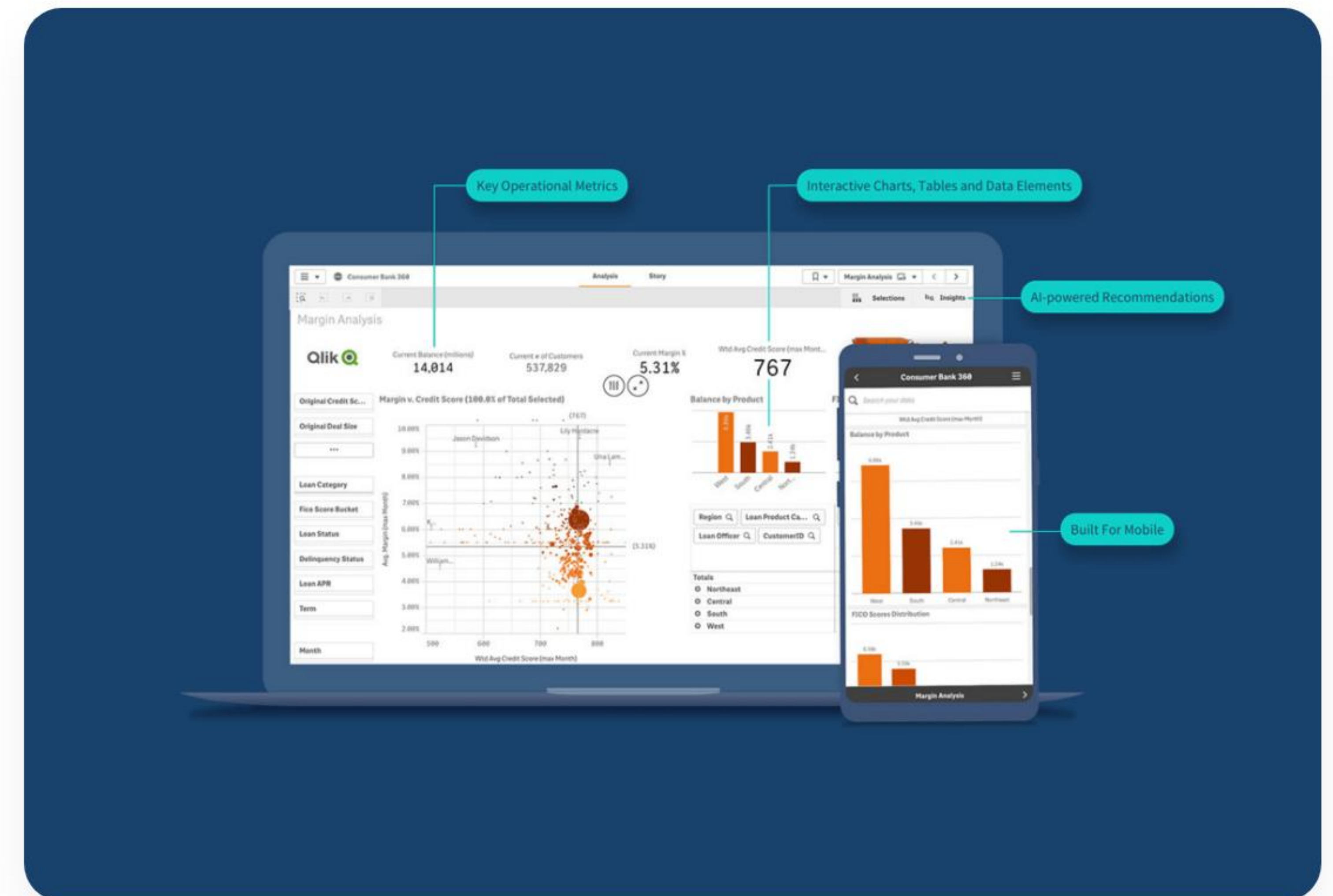
GNU PSPP: Compatibilidad Nativa

Réplica 1:1 de la interfaz y sintaxis de IBM SPSS

Formatos nativos: Lee y escribe archivos `.sav` y `.por` sin pérdida de datos.

Sin restricciones: Cero costes de licencia, compatible con Windows, macOS y Linux.

Transición inmediata: Mismos menús de análisis descriptivo, regresiones y tablas cruzadas.



Funcionamiento: Sintaxis PSPP (`hola_mundo.sps`)

```
* Declaración de variables libres.
```

```
DATA LIST FREE / id edad puntuacion.
```

```
BEGIN DATA.
```

```
1 23 85.5
```

```
2 30 92.0
```

```
3 25 78.4
```

```
END DATA.
```

```
VARIABLE LABELS
```

```
  id "ID Sujeto"
```

```
  edad "Edad Participante"
```

```
  puntuacion "Puntuación Prueba".
```

```
DESCRIPTIVES VARIABLES=edad puntuacion
```

```
  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
```

1. Carga de Datos en Memoria

`DATA LIST FREE` define la estructura columnar sin necesidad de archivos externos.

2. Etiquetado de Metadatos

`VARIABLE LABELS` asigna nombres descriptivos que aparecerán en el reporte final.

3. Cálculo Estadístico

`DESCRIPTIVES` genera la tabla con media, desviación estándar, mínimos y máximos.

ESTÁNDAR CIENTÍFICO GLOBAL

R + RStudio: Potencia Sin Límites

+20,000

Paquetes Especializados en CRAN

100%

Reproducibilidad y Código Abierto

haven

Librería para importar datos SPSS

R es el ecosistema de computación estadística preferido por la comunidad investigadora internacional.

Funcionamiento: Script en R (`hola_mundo.R`)

```
# 1. Crear un data.frame estructurado
datos <- data.frame(
  id = 1:5,
  edad = c(23, 30, 25, 42, 19),
  puntuacion = c(85.5, 92.0, 78.4, 88.1, 95.0)
)

# 2. Resumen estadístico global
summary(datos)

# 3. Cálculo vectorial puntual
media_p <- mean(datos$puntuacion)

# 4. Gráfica rápida en ventana activa
plot(datos$edad, datos$puntuacion)
```

1. Estructura de Data Frame

`data.frame()` organiza los vectores columna en una tabla rectangular equivalente al Data View de SPSS.

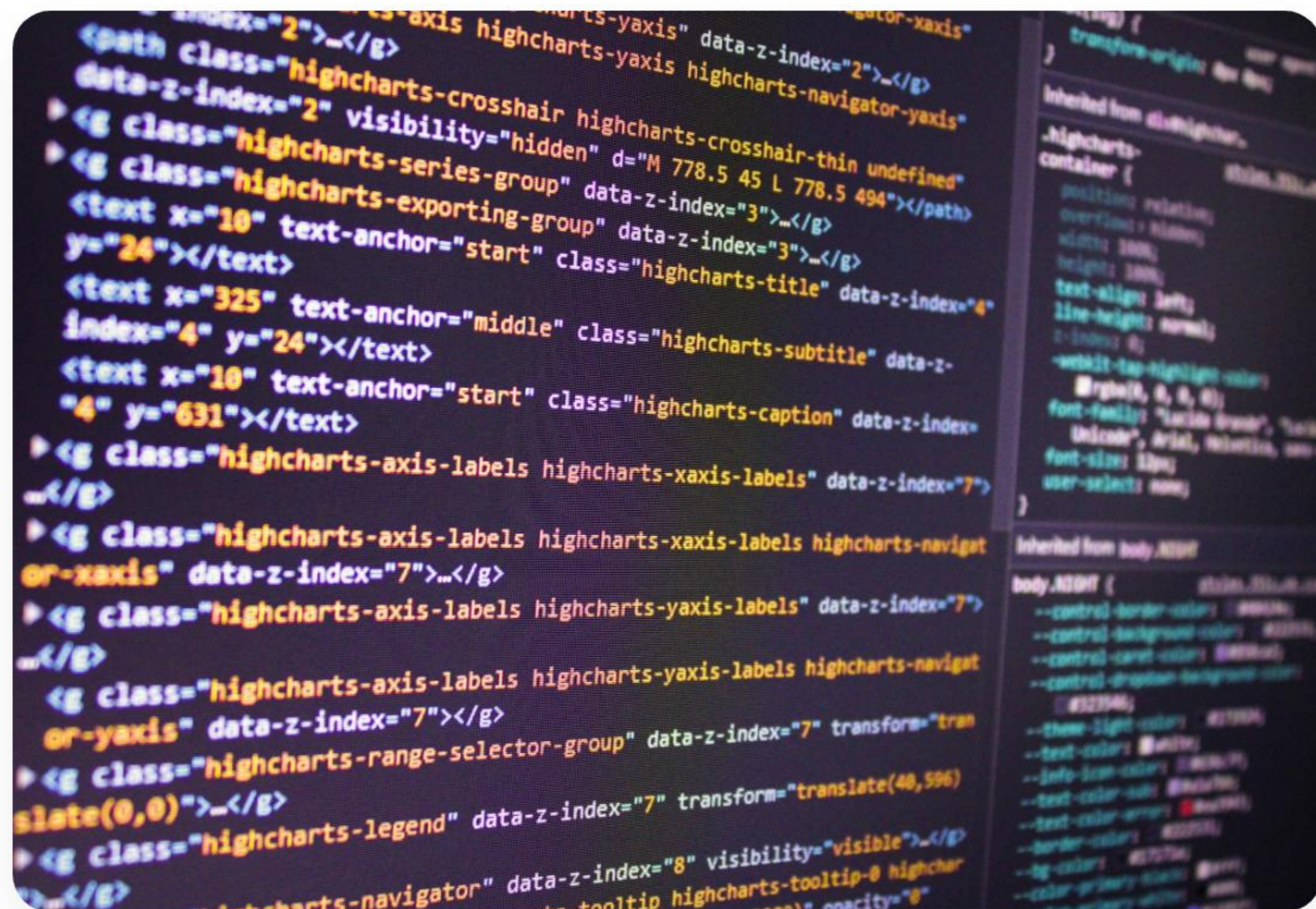
2. Función Summary

Calcula automáticamente cuartiles, mediana, media, mínimos y máximos de cada variable en un solo paso.

3. Visualización Nativa

`plot()` renderiza un diagrama de dispersión inmediato en el panel gráfico.

Python: Integración con Pandas & SciPy



Ideal para Big Data y Machine Learning

Ecosistema unificado: Combina análisis estadístico con automatización de flujos y desplegado en producción.

Lectura .SAV: Mediante paquetes como `pyreadstat` o `statsmodels`.

Jupyter Notebooks: Entornos interactivos para compartir análisis paso a paso.

Funcionamiento: Script Python (`hola_mundo.py`)

```
# 1. Importación de la librería Pandas
import pandas as pd

# 2. Creación del DataFrame con Diccionario
datos = pd.DataFrame({
    'id': [1, 2, 3, 4, 5],
    'edad': [23, 30, 25, 42, 19],
    'puntuacion': [85.5, 92.0, 78.4, 88.1, 95.0]
})

# 3. Resumen descriptivo tipo SPSS
print(datos[['edad', 'puntuacion']].describe())
```

1. DataFrames Optimizados

Estructuras tabulares de alto rendimiento escritas en C con operaciones vectorizadas.

2. Selección de Subconjuntos

`[['edad', 'puntuacion']]` filtra variables específicas excluyendo identificadores numéricos.

3. Método Describe

Genera conteo, media, desviación estándar, min, max y percentiles (25%, 50%, 75%).

jamovi, JASP y RCommander

jamovi

Diseñado para que los usuarios de SPSS se adapten en minutos.

RjMode integrado

JASP

Desarrollado por la Univ. de Ámsterdam con foco en estadística Bayesiana.

Tablas formato APA

RCommander

Paquete que añade menús desplegables clásicos sobre la consola R.

Puente GUI a R

Documentación Oficial por Herramienta

GNU PSPP Manual

Guía oficial del usuario y referencia de comandos SPS.

gnu.org/software/pspp/manual

CRAN R Documentation

Manuales primarios de R: "An Introduction to R".

cran.r-project.org/manuals.html

Pandas User Guide

Documentación técnica de estructuras de datos y SciPy.

pandas.pydata.org/docs/user_guide

jamovi Library & Docs

Guías de inicio rápido y tutoriales de interfaz.

jamovi.org/documentation.html

JASP Materials

Manuales analíticos y guías de estadística Bayesiana.

jasp-stats.org/how-to-use-jasp

R Commander Official

Documentación de paquetes Rcmdr y menús GUI.

rcmdr.org



¡Explora el Repositorio!

Accede a las guías de instalación, documentación oficial y todos los scripts de prueba "Hola Mundo".

README.md Incluido

Licencia Libre